

8. 请解释为何描述雷达截面的公式需要取 $R \rightarrow \infty$ 极限?

雷达截面 (RCS, Radar Cross Section) 是描述目标电磁散射特性的一个重要物理量, 其单位为 m^2 。

当以功率密度为 S_{incident} 的电磁波照射到目标, 每立体角散射的功率: $\Phi_{\text{scattered}} = S_{\text{incident}} \cdot \sigma / 4\pi$, 当以功率密度为 S_{incident} 的电磁波照射到目标, 经目标散射后再到达雷达天线口面处的功率密度为:

$$S_{\text{scattered}} = S_{\text{incident}} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \quad (2.3.13)$$

(2.3.13)式中, 雷达接收到的来自目标后向散射的回波功率的大小不仅与雷达发射信号的功率 S_{incident} 和雷达探测距离 R 有关, 还与目标的散射特性有关, 我们用 σ 表示雷达对入射的雷达信号散射的能力, 即雷达截面。根据(2.3.13)可得雷达截面的计算公式:

$$\sigma = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[4\pi R^2 \cdot \frac{S_{\text{scattered}}}{S_{\text{incident}}} \right] = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[4\pi R^2 \cdot \frac{|E_{\text{scattered}}|^2}{|E_{\text{incident}}|^2} \right] \quad (2.3.14)$$

上式中 $E_{\text{scattered}}$, 是所接收回波信号的电场强度 (其模的平方表示能量关系), E_{incident} 是发射信号的电场强度。(2.3.14) 式取 $R \rightarrow \infty$ 来定义 RCS 的目的是为了保证能够获得稳定准确的 RCS 测量。通常情况下, RCS 是指在连续波照射下, 并且与入射波功率的大小无关。

- 极限条件下的均匀散射: 当我们分析雷达截面时, 通常考虑的是雷达在远距离 (远场区域) 对目标的照射。对于远场, 电磁波的传播更加均匀和规律, 目标对电磁波的散射行为趋向于均匀, 即散射特性更加稳定, 即目标的散射波可以近似看作是在无穷远处平行传播的波。因此, 在计算雷达截面时, 必须取目标与雷达之间的距离 $R \rightarrow \infty$, 使得目标的散射特性不受近距离效应的影响。这样做的目的是忽略近场区域中由于目标大小和雷达波传播特性引起的复杂效应, 确保散射波的传播方向和强度能够简化为平面波的形式。
- 标准化雷达截面: 通过取 $R \rightarrow \infty$ 极限, 雷达截面公式得到了标准化的形式, 这样可以避免由于雷达与目标之间距离较近时, 目标的散射行为受复杂传播效应影响而导致的计算不准确。标准化后的雷达截面可用于不同的距离和不同的目标, 提供一个统一的指标, 便于对不同目标的雷达散射特性进行比较。

4.4. 请解释为何频率步进信号 (SFCW) 更适合 ISAR 而不适合 SAR。

频率步进信号 (SFCW) 通过逐步改变发射频率来获取目标的距离信息, 每个子脉冲的频率按固定步长增加或减少, 且不做调频处理。SFCW 信号适用于 ISAR (逆合成孔径雷达) 但不适用于 SAR (合成孔径雷达), 其原因主要体现在以下几点:

- 目标尺寸和成像范围的差异:
ISAR 通常用于观测小尺寸目标, 如飞机或船舶。这些目标的运动 (旋转或相对移动) 可以有效配合 SFCW 信号, 通过多个频率点采样目标回波, 精确地恢复目标的距离信息。由于目标尺寸较小, 频率间隔 Δf 和时间间隔 Δt 足以满足目标成像要求, 避免距离模糊。
SAR 则主要用于大范围地面或大目标的成像, 例如地面或大面积目标的扫描。对于较大的目标, 频率步进信号的时间间隔可能不足以避免回波重叠, 尤其在远距离时, 可能导致距离模糊, 无法清晰区分不同距离的目标, 影响成像效果。
- 距离模糊的产生:
在 SFCW 中, 每个子脉冲的频率步进通过时间间隔与距离信息相关。如果目标尺寸过

大，或目标距离雷达较远，频率步进间隔 Δf 会变得极其小，导致相邻回波重叠，从而引起距离模糊。对于 ISAR，由于目标通常较小，且旋转时产生的回波相对较短，SFCW 信号能够避免距离模糊。然而在 SAR 中，由于目标可能较大且成像范围更广，频率步进方式就可能无法有效区分远距离目标的回波，产生模糊。

- 频率步进与成像精度：

ISAR 的成像通常依赖目标的旋转或运动，频率步进信号能够精确采样回波数据，确保在有限的时间内获得较高的成像精度。而在 SAR 中，平台需要覆盖大范围目标或地面区域，频率步进信号的较长采样时间和较小的频率步进可能不适合高速运动的平台，影响实时性和分辨率。

因此，SFCW 信号更适用于 ISAR，因为其适合小目标和相对较小的观测范围，能够有效避免距离模糊；而对于 SAR，大范围目标的成像需求使得 SFCW 信号在距离分辨率和处理能力上存在局限，容易导致模糊。

47. 请解释距离模糊和多普勒模糊的概念，据此说明一般 SAR 在实现高方位向分辨率和大成像幅宽面临的矛盾。

一、距离模糊

距离模糊是指在 SAR 系统里，雷达脉冲重复频率（PRF）使得不同距离的回波信号在时间上重叠，导致难以区分目标真实距离。

从原理上讲，雷达脉冲按一定间隔发射。如果脉冲重复频率过高，前一个脉冲远距离目标的回波与下一个脉冲近距离目标回波可能同时返回。就好比在一个很紧凑的时间表里收发信息，信息在时间轴上混乱了。这会导致距离向分辨率下降，图像在距离方向出现模糊和失真。

二、多普勒模糊

多普勒模糊是目标径向运动产生的多普勒频移超出雷达系统的处理范围，造成无法准确测量目标径向速度和方位位置。

当目标相对雷达运动产生多普勒频移时，若雷达脉冲重复频率不符合奈奎斯特采样定理来对频移采样就会出现問題。例如，高速运动目标频移超出雷达设定范围，就像一个跑步速度太快的人超出了测速仪的量程。这会使方位向分辨率降低，方位向成像模糊变形。

三、成像矛盾

对于 SAR 成像，高方位向分辨率要求较大的多普勒带宽。这通常意味着需要较大的合成孔径长度，和较高的脉冲重复频率（PRF）来保证足够的采样。然而，大成像幅宽需要较低的 PRF 来避免距离模糊。因为 PRF 过高会导致不同距离回波重叠。所以，在一般 SAR 系统中，高方位向分辨率对高 PRF 的需求和大成像幅宽对低 PRF 的要求相互冲突，难以同时满足。

67. 请画出雷达高度计对海面高度进行测量时，其回波波形随海面风速和浪高增大时会如何变化。

Chapter6-12 PPT15-54-55

答：在垂直入射情况下，布雷格散射机理起决定性作用。当基本无风，海面接近镜面反射时，雷达接收到的后向散射功率最大。当风速比较大，海面变得粗糙，此时越来越多的电磁波能量被散射到偏离雷达接收的方向上。因此，垂直入射条件下，雷达后向散射功率随着风速和波高的增大而逐渐降低。（《微波遥感》第二卷 11 章）

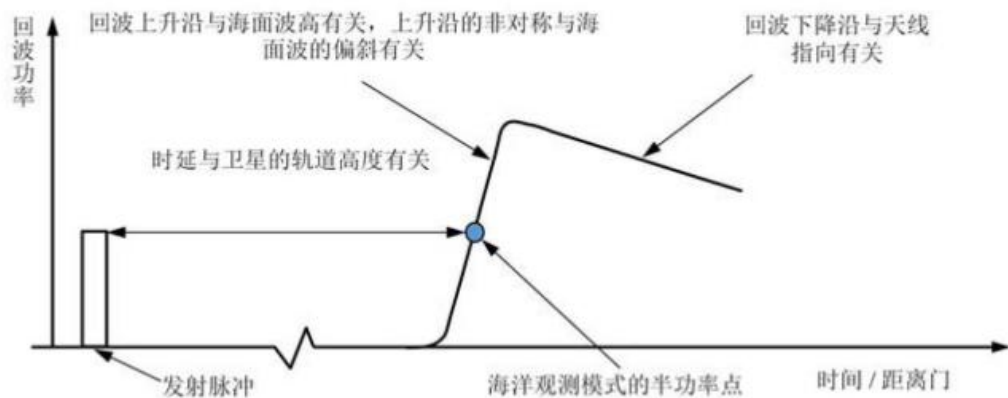


图 6.2-6 高度计海面回波波形及其包含的信息示意图

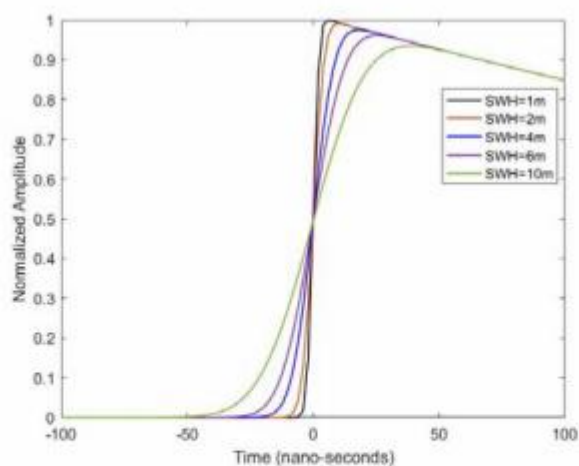
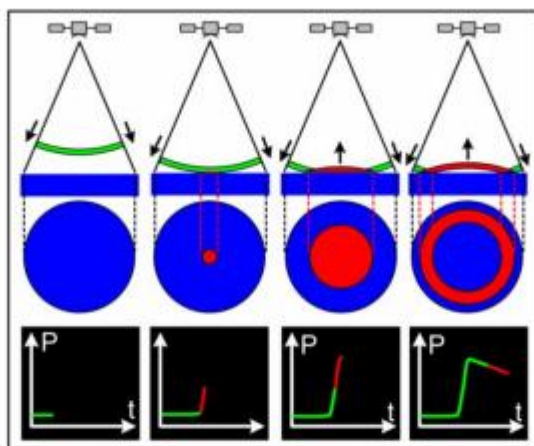
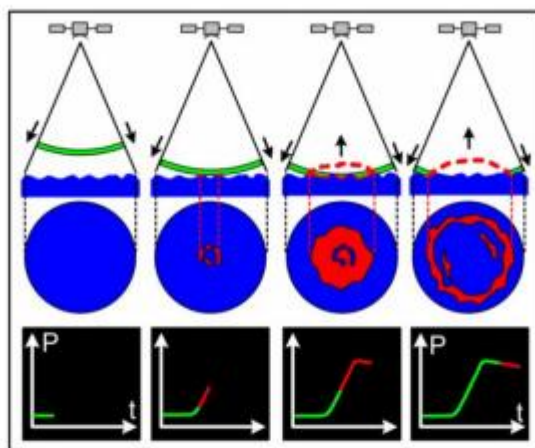


图 6.2-9 不同浪高（有效波高 SWH）时的高度计回波波形

有效波高 $SWH = 1, 2, 4, 6$ 和 10m 时，高度计的回波波形计算结果，由图可见，随着 SWH 的增大，波形上升斜率随之变缓。

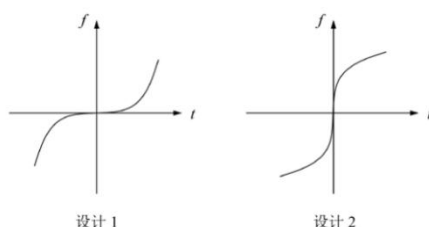


微波高度计回波强度随时间变化的情况。对于光滑海面（即海面风浪和风速较小时），回波波形的前沿非常陡。

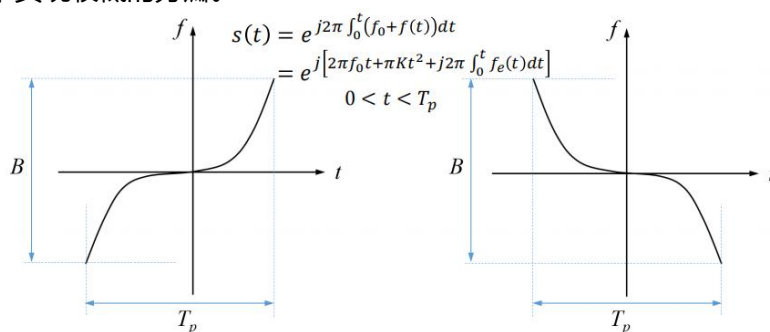


对于粗糙海平面（即海面风浪和风速较大）时，回波波形的前沿变得平缓（斜率减少）。因此根据回波波形斜率的变化，我们可以探测到海面风浪的变化。

83. 请判断下列两种非线性调频信号，哪一种能实现低副瓣？为什么？



非线性调频信号的频率随时间非线性变化，频谱能量在脉冲时间宽度内非均匀分布（通常频谱中央区域的能量较大），这样有利于进行旁瓣控制，相比于线性调频脉冲信号，在无需加窗的情况下实现较低的旁瓣。



非线性调频信号采用谱密度加权的方式，当调频斜率变化剧烈时，信号在频域上的能量分布会变得不均匀。这种不均匀性会导致在脉冲压缩过程中，信号能量在时间域上除了主瓣外，还会在其他位置出现较高的副瓣。

具体来说，调频斜率的突变会在频域上产生高频分量。这些高频分量在脉冲压缩时，会导致信号在时间域上的能量扩散，从而形成副瓣。可以说调频斜率平缓的信号在频率上的变化是“温和”的，这种“温和”的变化在脉冲压缩时不会导致能量的分散，从而减少了副瓣的产生。

设计 1 在中间区域， $f(t)$ 较为平缓，所以谱密度较大，而设计 2 的中间区域，斜率变化较快，导致谱密度很低，起不到加权的作用。